

[Problem 1] State Table → State Diagram & Timing Trace

For the state table below, (1) draw the complete state diagram, and (2) complete the timing trace starting from $q = A$.

q	x=0 (q*)	x=1 (q*)	x=0 (z)	x=1 (z)
A	C	B	0	0
B	A	C	1	0
C	B	A	0	1

x : 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
q : A _ _ _ _ _ _ _ _ _
z : _ _ _ _ _ _ _ _ _

[Draw State Diagram Here]

[Problem 2] Flip-Flop Circuit → Timing Diagram

The combinational input to the flip-flop is: $IN = (x \text{ AND } Q') \text{ OR } (\text{NOT } Q')$ Complete the timing diagram when the flip-flop is: (a) D flip-flop (b) T flip-flop. Initial $Q = 0$.

Clock : 

x : 

Q (D FF) : _____ ← draw waveform

Q (T FF) : _____ ← draw waveform

[Problem 3] New Flip-Flop Type → State Table & Expression

There is a new type of flip-flop with inputs S and R whose behavior differs from the standard SR flip-flop only when $S=1$, $R=1$ (it complements Q instead of undefined).

S	R	Q*	Description
0	0	Q	Hold (no change)
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'	Toggle ← differs from standard SR

a. Write the complete state table (all Q, S, R combinations → Q*).

[Write your answer here]

[Write your answer here]

b. Derive the Boolean expression for Q* in terms of Q, S, R.

[Write your answer here]

[Write your answer here]

c. Implement a T flip-flop using this new flip-flop. Find S and R as functions of Q and T.

[Write your answer here]

[Write your answer here]

1. 문제 정상 인식 가능 여부

✅ 정상적으로 인식 가능합니다.

제공된 이미지에는 총 3개의 문제가 포함되어 있습니다.

문제 번호	제목	내용 요약
Problem 1	State Table → State Diagram & Timing Trace	상태표(A, B, C)를 바탕으로 상태도 작성 및 타이밍 추적
Problem 2	Flip-Flop Circuit → Timing Diagram	D FF과 T FF에 대해 x와 Q 파형 그리기
Problem 3	New Flip-Flop Type → State Table & Expression	S=1, R=1일 때 Toggle 동작하는 새로운 FF의 상태표, 식, T FF 구현

각 문제는 지시사항, 표, 파형 축, 답안 작성 공간이 명확히 구분되어 있어, 문제 의도를 충분히 파악할 수 있습니다.

2. 기존 교재나 기출문제와의 동일 여부

❌ 완전히 동일한 문제는 아닙니다.

하지만 각 문제 유형은 매우 흔하며, 일부는 기존 문제와 매우 유사한 구조를 가집니다.

문제	유형	유사도 분석
Problem 1	상태표 → 상태도 + 타이밍 추적	전형적인 FSM 문제. 상태 수(3개), 입력(x), 출력(z) 조건은 교재 예제와 유사할 수 있으나 완전히 동일한 표 는 흔하지 않음
Problem 2	D/T FF에 대한 타이밍도 작성	매우 기본적인 유형. $IN = (x \text{ AND } Q') \text{ OR } (\text{NOT } Q')$ 라는 조합 논리는 다소 독특하지만, 전체 구조는 표준적
Problem 3	SR FF 변형 ($S=R=1 \rightarrow Q' = \text{Toggle}$)	이 문제는 독특함 — 표준 SR FF에서 undefined 대신 toggle을 넣은 변형은 일부 고급 교재나 문제집에 가끔 등장하지만, 자주 보이는 유형은 아님

특히 Problem 3의 경우:

- $S=1, R=1 \rightarrow Q'$ (Toggle) 동작은 일반적이지 않음
- 이어서 T FF을 이 새로운 FF으로 구현하라는 문제는 참신한 응용 문제임

3. 새로운 문제로 볼 수 있는지 여부

✅ 새로운 문제로 볼 수 있습니다.

근거는 다음과 같습니다.

1. Problem 1

상태표의 구체적인 전이($A \rightarrow C, A \rightarrow B$ 등)와 출력값은 기존에 알려진 특정 예제와 일치하지 않음 → 출제자가 새로 구성

2. Problem 2

$IN = (x \text{ AND } Q') \text{ OR } (\text{NOT } Q')$ 식은

$$IN = x \cdot Q' + Q$$

$$IN = x \cdot Q' + Q$$

로 간소화될 수 있는데, 이 조합 회로는 D FF과 T FF의 동작을 비교하는 문제에 적합하게 설계됨 → 표준 유형이지만 구체적 식은 새로움

3. Problem 3

- 표준 SR FF의 undefined 대신 toggle을 넣는 발상은 기존에 없는 것은 아니지만 흔하지 않음
- “T FF을 이 새로운 FF으로 구현하라”는 문제는 사실상 JK FF의 특수한 경우($J=K=1 \rightarrow \text{Toggle}$)와 유사하지만, 이를 SR 변형으로 접근하게 하는 것은 참신함
- 인터넷에 떠도는 문제와 우연히 일치할 가능성은 낮음

최종 요약표

평가 항목	결론
문제 정상 인식 가능	✅ 가능
기존 교재/기출과 동일	❌ 아님 (Problem 3은 특히 독특함)

새로운 문제로 볼 수 있음

☒ 가능 (표준 유형 기반의 독창적 구성)

추가 코멘트

이 3문제는 **순차회로(FSM, Flip-Flop)**에 대한 이해도를 종합적으로 평가할 수 있는 좋은 문제입니다.

- **Problem 1**: 상태표 해석 및 상태 전이 추적 능력
- **Problem 2**: D FF vs T FF의 동작 차이 이해
- **Problem 3**: FF 동작 원리를 확장하여 새로운 FF 정의 + 응용 회로 설계